Guide de build & deploiement

Guide de build · PDF Equilibrist

<- Index · Architecture · Contributing · Operations

Prérequis

- Environnement conda Equilibrist configuré (voir [CONTRIBUTING](3.CONTRIBUTING.md))
- PyInstaller installé (pip install pyinstaller)
- Fichier assets/logo/PDF-Equilibrist-logo.ico présent (multi-résolution)
- Fichier assets/Splashscreen.jpg présent (image du splash screen)

Étape 1 · Préparer les assets

```
conda activate D:\Developpement\CONDA\envs\Equilibrist
cd D:\Developpement\PDF-Equilibrist
python tools/prepare_build.py
```

Ce script :

- Vérifie la présence du fichier .ico (ne le régénère pas · voir ci-dessous)
- Convertit assets/Splashscreen.jpg · assets/splash.png (600×338 px)

> ·· Le fichier .ico multi-résolution fourni est conservé tel quel.

> Si vous devez le régénérer depuis le PNG, utilisez tools/make_ico.py.

Étape 2 · Compiler l'exe

```
pyinstaller PDF-Equilibrist.spec
```

L'exe est généré dans dist/PDF-Equilibrist.exe (fichier unique, ~80-120 Mo).

Options utiles

```
# Forcer un rebuild complet (ignore le cache)
pyinstaller PDF-Equilibrist.spec --clean --noconfirm

# Avec console de debug (pour diagnostiquer des crashs au démarrage)
# Modifier temporairement dans le spec : console=True
pyinstaller PDF-Equilibrist.spec
```

Structure du spec

Le fichier PDF-Equilibrist.spec configure :

Section	Description
`datas`	Assets embarqués (logo, boutons, splash,
`hiddenimports`	Modules non détectés automatiquement (wi

`excludes`	Modules à exclure pour réduire la taille
`splash`	Splash screen PyInstaller (affiché avant
`upx_exclude`	DLLs à ne pas compresser (zlib, vcruntim

Pourquoi `upx_exclude` est important

UPX compresse les DLLs pour réduire la taille de l'exe. Certaines DLLs critiques (zlib, vcruntime, DLLs Qt6) crashent au démarrage si compressées. La liste upx_exclude du spec exclut ces DLLs de la compression.

Étape 3 · Créer l'installeur NSIS

Prérequis NSIS

- NSIS 3.x installé (C:\Program Files (x86)\NSIS\)
- Images BMP présentes :

- assets/installer/wizard_banner.bmp · 164×314 px (page Bienvenue/Fin)
- assets/installer/wizard_header.bmp · 150×57 px (en-tête pages intérieures)

Compilation

```
# Via PATH si NSIS est dans PATH
makensis installer\PDF-Equilibrist.nsi

# Chemin complet si NSIS non dans PATH
& "C:\Program Files (x86)\NSIS\makensis.exe" installer\PDF-Equilibrist.nsi

# · installer\Output\PDF-Equilibrist-Setup.exe
```

Ce que l'installeur fait

- Installation sans droits administrateur (HKCU, %LocalAppData%)
- Raccourci Menu Démarrer
- Association .pdf · "Ouvrir avec PDF Equilibrist"
- Entrée dans "Programmes et fonctionnalités" avec désinstalleur propre
- Option raccourci Bureau (case à cocher)

Injection de la version depuis le tag git

Le script NSIS supporte un paramètre de version pour CI/CD :

```
makensis /DAPP_VERSION=1.2.3 installer\PDF-Equilibrist.nsi
```

CI/CD · Build automatique sur tag GitHub

.github/workflows/release.yml · déclenché par un tag v* ou manuellement (workflow_dispatch) :

```
tag v0.1.4
    ··· release.yml
         ··· Resolve version         · extrait "0.1.4" du tag ou de l'input
         ··· setup-python 3.12
         ··· pip install -r requirements.txt + pyinstaller
         ··· python tools/prepare_build.py
         ··· pyinstaller PDF-Equilibrist.spec
         ··· choco install nsis
         ··· makensis /DAPP_VERSION=0.1.4  · installer\Output\PDF-Equilibrist-Setup.exe
```

Déclenché par : git tag v1.2.3 && git push --tags

Notes de release automatiques : generate_release_notes: true génère le changelog à partir des commits et pull requests depuis le tag précédent.

Signature de l'installeur (optionnelle)

La signature de code élimine l'avertissement SmartScreen Windows et prouve l'origine de l'exécutable. Elle est configurée via deux secrets GitHub :

Secret GitHub	Contenu
`SIGNING_CERT_PFX_B64`	Certificat PFX encodé en Base64
`SIGNING_CERT_PASSWORD`	Mot de passe du PFX

Encoder le certificat PFX

```
$bytes = [IO.File]::ReadAllBytes("mon-certificat.pfx")
[Convert]::ToBase64String($bytes) | Set-Clipboard
# Coller dans GitHub · Settings · Secrets · SIGNING_CERT_PFX_B64
```

Comportement du workflow

- Si SIGNING_CERT_PFX_B64 est absent ou vide · l'étape de signature est ignorée silencieusement (build continue sans erreur).
- Si signtool.exe est introuvable dans Windows Kits · même comportement.
- L'installeur signé remplace l'unsigned avant upload sur GitHub Releases.

Signature locale (hors CI)

```
signtool sign /f mon-certificat.pfx /p motdepasse /fd SHA256 `
    /tr http://timestamp.digicert.com /td SHA256 `
    installer\Output\PDF-Equilibrist-Setup.exe
```

Enregistrement Windows "Ouvrir avec..."

Après la première installation :

```
# Enregistrement automatique via Python (HKCU · pas de droits admin)
python tools/register_filetype.py --exe "D:\...\dist\PDF-Equilibrist.exe"

# Désinstallation
python tools/register_filetype.py --exe "D:\...\dist\PDF-Equilibrist.exe" --unregister
```

L'enregistrement est aussi effectué automatiquement au premier lancement de l'exe compilé (via registration.auto_register() dans main.py).

Double-clic et "Ouvrir avec..."

Une fois enregistré, l'exe peut être lancé avec un chemin PDF en argument :

```
PDF-Equilibrist.exe "C:\Documents\rapport.pdf"
```

Windows passe automatiquement le chemin via sys.argv[1] lors d'un double-clic ou d'un "Ouvrir avec...". main.py ouvre le fichier dans un onglet après l'initialisation de la fenêtre.

Pour définir PDF Equilibrist comme application par défaut pour les PDF :
Paramètres Windows · Applications · Applications par défaut · .pdf

---

Distribution Linux et OCR

Canaux actifs : Windows (installeur NSIS), Ubuntu (PPA, noble + resolute), Fedora (COPR) et Arch Linux (AUR). L'OCR (RapidOCR + ONNX Runtime) est présent sur les quatre : les modèles .onnx (~30 Mo) sont livrés *dans* la wheel rapidocr, jamais téléchargés.

Canal	Où vivent les dépendances OCR	Vérification avant publication
Windows	PyInstaller embarque `rapidocr` + modèle	`ci.yml` / `release.yml` : `PDF-Equilibr
PPA	Wheelhouse vendorisé (`packaging/ppa/fe	`debian/rules` lance l'auto-test à la fi
COPR	Wheels `rapidocr` + `omegaconf` vendoris	`%check` du `.spec` ; `linux-packages-ch
AUR	Wheel `rapidocr` en source du `PKGBUILD`	`linux-aur.yml` / `linux-aur-publish.yml

L'auto-test (--ocr-selftest) génère une page « scannée », lance l'OCR avec **toute connexion réseau interdite** et vérifie que le texte français (accents compris) est reconnu. Les workflows de publication PPA et COPR dépendent de ces vérifications : aucune release Linux n'est publiée avec un OCR annoncé mais non fonctionnel.

> Flatpak : temporairement suspendu. Aucun développement, packaging ni test Flatpak n'est prévu
> pour l'instant, et l'OCR n'y est pas inclus. Les fichiers existants (packaging/flatpak/) sont
> conservés pour une reprise ultérieure ; il suffira alors d'ajouter rapidocr et onnxruntime au
> manifeste.

Dépannage build

L'exe crashe au démarrage (zlib / vcruntime)

Vérifier que upx_exclude dans le spec contient bien :

```
"zlib1.dll", "vcruntime140.dll", "msvcp140.dll",
"Qt6Core.dll", "Qt6Gui.dll", "Qt6Widgets.dll"
```

Module manquant à l'exécution (ImportError)

Ajouter le module dans hiddenimports du spec et recompiler.

Assets non trouvés (FileNotFoundError)

Vérifier que le dossier est bien dans datas du spec.

Vérifier l'utilisation de resource_path() dans le code (pas de chemins relatifs durs).

Antivirus bloque l'exe

Les exes PyInstaller onefile sont parfois signalés (faux positif).

Solutions : signer l'exe (certificat EV), soumettre à la whitelist de l'antivirus,

ou utiliser le mode onedir (dossier + exe) moins sujet aux faux positifs.

Mise à jour du fichier environment.yml

Après ajout de nouvelles dépendances :

```
# Geler l'environnement pip
pip freeze

# Mettre à jour environment.yml manuellement avec les nouvelles entrées
# dans la section pip: du fichier
```

Checklist avant release

- [ ] python src/pdf_equilibrist/main.py fonctionne sans erreur
- [ ] python tools/prepare_build.py s'exécute sans erreur
- [ ] pyinstaller PDF-Equilibrist.spec --clean sans erreur
- [ ] dist/PDF-Equilibrist.exe se lance (splash + fenêtre principale)
- [ ] Ouvrir un PDF depuis l'explorateur (double-clic) fonctionne
- [ ] Les conversions (Word, Excel, PowerPoint) fonctionnent dans l'exe
- [ ] Impression d'un plan AutoCAD · traits fins visibles, hachures non re-tracées
- [ ] makensis installer\PDF-Equilibrist.nsi sans erreur
- [ ] installer\Output\PDF-Equilibrist-Setup.exe s'installe et se désinstalle proprement
- [ ] (optionnel) Installer signé · pas d'avertissement SmartScreen
- [ ] Vider le cache icônes Windows si l'icône n'est pas à jour